复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 B》（下）试题（答案）

1.（1）A;（2）C;（3）B;（4）D。

2.（1）$-\frac{2x^2y}{(x^2+y^2)^2}$;（2）$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$;（3）$\frac{11}{7}$;（4）$\frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)$;

（5）$a>1$时绝对收敛; $a=1$时条件收敛; $0<a<1$时发散。

（6）$\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos\frac{2n-1}{2}\pi x$;（7）$Ce^{-\frac{x^2}{2}}-x^2+2$。

3. $\left(\frac{21}{13},2,\frac{63}{26}\right)$。

4. $\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{e}\right)$。

5.（1）$e^{x^2}+2x^2e^{x^2}$;（2）$2\sqrt{e}-1$。

6.（1）**解** 将题设方程化为

$$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)dt=0,$$

对上式两边求导，得

$$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0。$$

解此关于 f' 的方程便得

$$f'(x)=\frac{Ce^{-x}}{x+1}。$$

在已知的方程中令 $x=0$ 得，$f'(0)=-f(0)=-1$，因此 $C=-1$。于是

$$f'(x)=-\frac{e^{-x}}{x+1}。$$

（2）**证** 显然当 $x\geq 0$ 时，$f'(x)<0$，因此 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，于是

$$f(x)\leq f(0)=1,\quad x\geq 0。$$

进一步，由 Newton-Leibniz 公式得，当 $x\geq 0$ 时，

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=1-\int_0^x\frac{e^{-t}}{t+1}dt\geq 1-\int_0^x e^{-t}dt=1+e^{-t}\Big|_0^x=e^{-x}.$$